6.3.2. Lineer Homojen Denklem Sistemi

$$\begin{array}{lllll} a_{11}x_1 + & a_{12}x_2 + & \ldots\ldots + & a_{1n}x_n & = 0 \\ a_{21}x_1 + & a_{22}x_2 + & \ldots\ldots + & a_{2n}x_n & = 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1}x_1 + & a_{m2}x_2 + & \ldots\ldots + & a_{mn}x_n & = 0 \end{array}$$

Lineer denklem sistemine **Lineer-Homojen Denklem Sistemi** denir.

Burada katsayılar matrisi

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

ve arttırılmış (genişletilmiş) matris **[*AB*]** ise **[*A*0]** olup

$$[A0] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & 0 \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & 0 \end{bmatrix}$$

şeklinde ifade edilir. Bilinmeyenler vektörü *x* ise

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

dir.

A ve **[*A*0]** matrislerinin **rankları** birbirine eşit olduğundan, bu sistemin daima $x_1=x_2=\ldots=x_n=0$ olan bir çözümü vardır. Bu çözüme sıfır çözüm (trivial solution) denir.

***AX*=0**

Lineer homojen denklem sisteminin çözümüne ilişkin takip eden sayfalardaki kurallar geçerlidir.

6.3.2.1. Kural 1

1. ***A*** matrisinin rankı, ***r = n*** ise sistemin yalnız sıfır çözümü vardır.

Örnek 13

$2x_1 + x_2 + 3x_3 = 0$

$x_1 + 2x_2 = 0$

$x_2 + x_3 = 0$

lineer-homojen denklem sisteminin çözümünü elde ediniz.

Çözüm : **Katsayılar matrisi**

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$ olup **determinantı**

$$|A| = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = 2\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 1\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + 3\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$= 2(2-0) - 1(1-0) + 3(1-0)$

$= 4-1+3$

$= 6$

olduğundan **A** katsayılar, dolayısıyla **[A0]** matrislerinin **rankı r(A) = r(A0)** =3 'dür. **Bilinmeyen sayısı n**=3 olup, **r=n**=3 olduğundan verilen **sistemin** sadece **sıfır çözümü** vardır. Yani $\mathbf{x_1}$=0, $\mathbf{x_2}$=0 ve $\mathbf{x_3}$=0 dır.

6.3.2.2. Kural 2

2. *A* matrisinin rankı, ***r<n*** ise sıfır çözümden başka çözümler mevcuttur. Bu durumda ***r*** tane esas bilinmeyen (bağımlı değişken) ve ***r*** tane esas denklem seçilir. Seçilme kuralları Homojen olmayan lineer denklem sistemlerinde belirtildiği gibidir. Bu ***r*** tane esas bilinmeyen geriye kalan ***n-r*** tane bilinmeyen cinsinden ifade edilir. Çözümde ***n-r*** tane **keyfi sabit** vardır.

Örnek 14

$2x_1 + x_2 - x_3 = 0$

$x_1 - 3x_2 + x_3 = 0$

$4x_1 + 9x_2 - 5x_3 = 0$

$x_1 - 10x_2 + 4x_3 = 0$

lineer-homojen denklem sisteminin çözümünü elde ediniz.

Çözüm :

[A0] katsayılar matrisini oluşturup **elementer satır dönüşümleri** yardımıyla onu **kanonik forma dönüştürelim.**

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & -3 & 1 & 0 \\ 4 & 9 & -5 & 0 \\ 1 & -10 & 4 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow[R_4 \to R_4 - R_2]{R_3 \to R_3 - 2R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 7 & -3 & 0 \\ 0 & -7 & 3 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_4 \to R_4 + R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 7 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1 \to \frac{R_1}{2}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 7 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_2 \to R_2 - R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{7}{2} & \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 7 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{R_2 \to 2R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -7 & 3 & 0 \\ 0 & 7 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_3 \to R_3 + R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -7 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow[R_1 \to R_1 - \frac{R_2}{2}]{R_2 \to \frac{R_2}{-7}} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} \textbf{A} & \textbf{B} \end{array} \\ \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{2}{7} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{7} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{array}\right] \end{array}$$

Görüldüğü gibi 1. satırın ilk sıfırdan farklı elemanı 1 ve 1. sütunun diğer elemanları sıfır, 2. satırın ilk sıfırdan farklı elemanı 1 ve 2. sütunun diğer elemanları sıfır, 3. ve 4. satır elemanlarının tümü sıfır olduğundan **arttırılmış [A0]** matrisi **kanonik şekle** dönüştürülmüştür.

A katsayılar matrisinin denk matrisi

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{2}{7} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{7} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ve 3. ve 4. satırlar sıfır olduğundan **rankı 3** olamaz 2x2 boyutlu matrislerden herhangi biri örneğin;

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

olduğundan **r(A)**=2 dolayısıyla **r(A0)**=2 'dir. **Bilinmeyen sayısı n**=3 ve **r(A)<n** olduğundan **[A0]** matrisinin **denk matrisi** göz önüne alınırsa;

$$\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} \mathbf{x_1} & \mathbf{x_2} & \mathbf{x_3} & \mathbf{b} \end{array} \\ \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{2}{7} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{7} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \end{array}$$

matrisinden $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$ ve dolayısıyla **x_1, x_2 esas bilinmeyenler** ve bu **determinantı** oluşturan 1. ve 2. satırlar **esas denklemler** olarak seçilir.

Yukarıda verilen matristen,

$$x_1 - \frac{2}{7}x_3 = 0$$

$$x_2 - \frac{3}{7}x_3 = 0$$

elde edilir. Bu eşitliklerden $x_1 = \frac{2}{7}x_3$, $x_2 = \frac{3}{7}x_3$, $x_3 = x_3$ bulunur.

n-r=3-2=1 keyfi sabit olduğundan x_3=a değeri atanırsa $x_1 = \frac{2}{7}a$,

$x_2 = \frac{3}{7}a$, x_3=a elde edilir. **a**'nın değişik değerleri için, örneğin **a=1** için

$x_1 = \frac{2}{7}$, $x_2 = \frac{3}{7}$, x_3=1 elde edilir. Dolayısıyla birden fazla **çözüm** bulunur.

6.3.2.3. Kural 3

3. Denklem sayısı bilinmeyen sayısına eşit ise (***m=n***), sıfır çözümden başka bir çözümün mevcut olma şartı katsayılar determinantının sıfır olmasıdır.

Örnek 15

$$\begin{aligned} 4x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 &= 0 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 - 2x_4 &= 0 \\ 7x_2 - 4x_3 - 5x_4 &= 0 \\ 2x_1 - 11x_2 + 7x_3 + 8x_4 &= 0 \end{aligned}$$

lineer denklem sisteminin çözümünü elde ediniz.

Verilen sistemde **denklem sayısı m, bilinmeyen sayısı n**'ye eşittir **(m=n=4). Katsayılar matrisi A**

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & -1 & -2 \\ 0 & 7 & -4 & -5 \\ 2 & -11 & 7 & 8 \end{bmatrix}$$

olup bunun **determinantının** daha kolaylıkla elde edilmesi istenirse **elementer satır dönüşümleri** uygulanabilir. Bu durumda **A**'nın **denk matrisi**

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{5}{14} & \frac{1}{14} \\ 0 & 1 & -\frac{4}{7} & -\frac{5}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

kanonik şekle dönüşmüş olur. 3. ve 4. satırların tüm elemanları sıfır olduğundan bu matrisin **determinantı** sıfırdır. Dolayısıyla **sistemin sıfır çözümden** başka **çözümleri** de mevcuttur.

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

olduğundan **r(A)**=2'dir.

$$\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} \mathbf{x_1} & \mathbf{x_2} & \mathbf{x_3} & \mathbf{x_4} \end{array} \quad \mathbf{b} \\ \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & \frac{5}{14} & \frac{1}{14} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{4}{7} & -\frac{5}{7} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \end{array}$$

matrisi ve **r(A)**=2 göz önüne alındığında **x_1, x_2** bilinmeyenleri esas bilinmeyen ve

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

determinantından dolayı bu **determinantı** oluşturan 1. ve 2. satırlar **esas denklem** olarak alınabilir. Dolayısıyla,

$$\begin{aligned} x_1 \quad + \frac{5}{14}x_3 + \frac{1}{14}x_4 &= 0 \\ + x_2 - \frac{4}{7}x_3 - \frac{5}{7}x_4 &= 0 \end{aligned}$$

denklemleri yazılabilir. **n-r**=4-2=2 olduğundan 2 **keyfi sabit** vardır. **x_3=a, x_4=b** atanırsa

$$\begin{aligned} x_1 &= -\frac{5}{14}x_3 - \frac{1}{14}x_4 \\ x_2 &= \frac{4}{7}x_3 + \frac{5}{7}x_4 \end{aligned}$$

ifadelerinden,

$x_1 = -\frac{5}{14}a - \frac{1}{14}b$, $x_2 = \frac{4}{7}a + \frac{5}{7}b$, x_3=a , x_4=b elde edilir. **a** ve **b**'ye verilecek değişik değerlere bağlı olarak birden fazla **çözüm** bulunur.

6.3.2.4. Kural 4

4. Denklem sayısı bilinmeyen sayısından az ise yani ***m<n*** ise ***r<n*** olacağından, sistemin sıfır çözümünden başka çözümü mevcuttur.

Örnek 16

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &= 0 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 4x_4 &= 0 \\ 2x_1 \quad + x_3 - x_4 &= 0 \end{aligned}$$

lineer homojen denklem sisteminin, varsa **çözümünü** elde ediniz.

Çözüm : Burada **denklem sayısı m**=3 ve **bilinmeyen sayısı n**=4 olup, **m<n** dolayısıyla **r<n**'dir.

[A0] arttırılmış katsayılar matrisine elementer satır dönüşümleri uygulanırsa,

$$[A0]=\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{array}\right] \approx \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

elde edilir. Görüldüğü gibi 3. satır elemanlarının tümü sıfır olduğundan 3x3 boyutlu **determinantların** tümü sıfırdır. Dolayısıyla **rank** 3 olamaz.

2x2 boyutlu **determinantlardan** herhangi biri örneğin;

$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$ olduğundan **r(A)=r(A0)**=2'dir.

n-r=4-2=2 olduğundan $\mathbf{x_1,x_2}$ **esas bilinmeyen**, 1. ve 2. satırlar **esas denklemler** olarak seçilirse,

$$\begin{aligned} x_1 + \quad + \frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_4 &= 0 \\ x_2 + \frac{1}{2}x_3 + \frac{3}{2}x_4 &= 0 \end{aligned}$$

denklemleri elde edilir. Bu eşitliklerden,

$$\begin{aligned} x_1 &= -\frac{1}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_4 \\ x_2 &= -\frac{1}{2}x_3 - \frac{3}{2}x_4 \end{aligned}$$

elde edilir. **n-r**=4-2=2 olduğundan 2 **keyfi sabit** vardır. $\mathbf{x_3=a,\ x_4=b}$ değerleri atanırsa,

$x_1 = -\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b\ ,\ x_2 = -\frac{1}{2}a - \frac{3}{2}b\ ,\ x_3=a,\ x_4=b$ bulunur.

6.4. CRAMER KURALI ve MATRİS TERSİ YÖNTEMLERİ ile LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNÜN EDİLMESİ

Lineer Denklem Sistemlerinin çözümü konusuna açıklık kazandırmak ve konunun bütünlüğünü sağlamak amacıyla daha önceki bölümlerde ele alınan Cramer Kuralı ve Matris Tersi Yöntemleri yardımıyla lineer denklem sistemlerinin çözümüne ilişkin bazı örnekler verilecektir.

- **6.4.1. Cramer Kuralı Yardımı ile Lineer Denklem Sisteminin Çözümü**
- **6.4.2. Matris Tersi Yöntemi ile Lineer Denklem Sisteminin Çözümü**

6.4.1. Cramer Kuralı Yardımı ile Lineer Denklem Sisteminin Çözümü

n satır ve n sütundan (bilinmeyen) oluşan

$$\begin{array}{ccccccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \dots & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & \dots & + & a_{2n}x_n & = & b_2 \\ \vdots & & \vdots & & & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}x_1 & + & a_{n2}x_2 & + & \dots & + & a_{nn}x_n & = & b_n \end{array}$$

lineer denklem sisteminde A, n x n boyutlu bir kare matris olup

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

şeklinde ifade edilmektedir.

Eğer det(A) ≠ 0 ise, Cramer kuralına göre bilinmeyenlerin değeri aşağıda belirtildiği şekilde bulunur.

$$x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)} \quad , \quad x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)} \quad , \quad \dots\dots\dots \quad x_n = \frac{\det(A_n)}{\det(A)}$$

A_1, A katsayılar matrisinin birinci sütununun

A_2, A katsayılar matrisinin ikinci sütununun

$\vdots \quad \vdots$

A_n, A katsayılar matrisinin n'inci sütununun AX=B eşitliğinin sağındaki $\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$ sabit katsayılar vektörü ile değiştirilmesi sonucu elde edilen matrislerdir.

A n x n boyutlu bir kare matris ve det(A) ≠ 0 olduğundan r (A)=n'dir.

6.4.1.1. Örnek 17

Örnek 17

$$\begin{array}{ccccccc} 3x_1 & + & 4x_2 & - & 6x_3 & = & 1 \\ 4x_1 & + & 4x_2 & - & 3x_3 & = & 2 \\ x_1 & + & 8x_2 & - & 9x_3 & = & -1 \end{array}$$

Lineer denklem sisteminin çözümünü Cramer Kuralı yardımıyla elde ediniz.

Çözüm : **A katsayılar matrisinin determinantı**

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 3 & 4 & -6 \\ 4 & 4 & -3 \\ 1 & 8 & -9 \end{vmatrix} = 3\begin{vmatrix} 4 & -3 \\ 8 & -9 \end{vmatrix} - 4\begin{vmatrix} 4 & -3 \\ 1 & -9 \end{vmatrix} - 6\begin{vmatrix} 4 & 4 \\ 1 & 8 \end{vmatrix}$$

= 3(-36+24) – 4(-36+3) – 6(32-4)

= 3(-12) – 4 (-33) – 6(28)

= -36 + 132 – 168

= -72

$$\det(A_1) = \begin{vmatrix} 1 & 4 & -6 \\ 2 & 4 & -3 \\ -1 & 8 & -9 \end{vmatrix} = 1\begin{vmatrix} 4 & -3 \\ 8 & -9 \end{vmatrix} - 4\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ -1 & -9 \end{vmatrix} - 6\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 8 \end{vmatrix}$$

= 1(-36+24) – 4(-18-3) – 6(16+4)

= 1(-12) – 4 (-21) – 6(20)

= -12 + 84 – 120

= -48

$$\det(A_2) = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -6 \\ 4 & 2 & -3 \\ 1 & -1 & -9 \end{vmatrix} = 3\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ -1 & -9 \end{vmatrix} - 1\begin{vmatrix} 4 & -3 \\ 1 & -9 \end{vmatrix} - 6\begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}$$

= 3(-18-3) – 1(-36+3) – 6(-4-2)

= 3(-21) – 1 (-33) – 6(-6)

= -63 + 33 +36 = 6

$$\det(A_3) = \begin{vmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 4 & 4 & 2 \\ 1 & 8 & -1 \end{vmatrix} = 3\begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 8 & -1 \end{vmatrix} - 4\begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} + 1\begin{vmatrix} 4 & 4 \\ 1 & 8 \end{vmatrix}$$

= 3(-4-16) – 4(-4-2) + 1(32-4)

= 3(-20) – 4 (-6) + 1(28)

= -60 + 24 +28

= -8

Bu **determinant** değerlerini kullanarak,

$$x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)} = \frac{-48}{-72} = \frac{2}{3}$$

$$x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)} = \frac{6}{-72} = -\frac{1}{12}$$

$$x_3 = \frac{\det(A_3)}{\det(A)} = \frac{-8}{-72} = \frac{1}{9}$$

bulunur.

6.4.2. Matris Tersi Yöntemi ile Lineer Denklem Sisteminin Çözümü

AX=B

şeklinde ifade edilen ***n*** denklem ve ***n*** bilinmeyenden oluşan bir lineer denklem sisteminin matris tersi yöntemi ile çözümünde aşağıdaki eşitlik kullanılır.

$$X = A^{-1} B$$

Burada, ***x*** bilinmeyenler vektörünü, $\boldsymbol{A^{-1}}$, ***A*** katsayılar matrisinin tersini, ***B*** eşitliğin sağ tarafındaki sabit katsayılar vektörünü belirtmektedir.

A katsayılar matrisinin tersinin mevcut olabilmesi için, **det(*A*)≠0** şartının gerçekleşmesi gerekir.

A katsayılar matrisinin tersi A^{-1},

- $[A \vdots I] \cdots [I \vdots A^{-1}]$ya da
- $A^{-1} = \dfrac{1}{\det(A)} adj(A)$

yöntemleri yardımıyla elde edilebilir.

Hem Cramer ve hem de matris tersi yöntemlerinin uygulanabilmesi için lineer denklem sisteminin ***n*** denklem ve ***n*** bilinmeyenden oluşması, yani katsayılar matrisinin kare matris olması ve katsayılar matrisinin determinantının sıfırdan farklı olması yani matris tersinin mevcut olması gerekir.

6.4.2.1. Örnek 18

Örnek 18

Bir önceki örnekteki **lineer denklem sisteminin çözümünü matris tersi yöntemi** yardımıyla elde edelim.

Çözüm : • **A katsayılar matrisinin determinantı, det(A)**

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 3 & 4 & -6 \\ 4 & 4 & -3 \\ 1 & 8 & -9 \end{vmatrix} = -72$$

Dolayısıyla **A** matrisinin **tersi** mevcuttur.

• **A katsayılar matrisinin rankı r(A)**=3'dür.
• **r(A)=n**=3 olduğundan **sistemin** sadece bir **çözümü** mevcuttur.
• **A** matrisinin **tersi**, **A^{-1}, adj(A)** yardımıyla aşağıda belirtildiği şekilde bulunur.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & -6 \\ 4 & 4 & -3 \\ 1 & 8 & -9 \end{bmatrix}$$

$$C_{11} = (-1)^{1+1} M_{11} = (-1)^2 \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ 8 & -9 \end{vmatrix} = -12$$

$$C_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = (-1)^3 \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ 1 & -9 \end{vmatrix} = 33$$

$$C_{13} = (-1)^{1+3} M_{13} = (-1)^4 \begin{vmatrix} 4 & 4 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 28$$

$$C_{21} = (-1)^{2+1} M_{21} = (-1)^3 \begin{vmatrix} 4 & -6 \\ 8 & -9 \end{vmatrix} = -12$$

$$C_{22} = (-1)^{2+2} M_{22} = (-1)^4 \begin{vmatrix} 3 & -6 \\ 1 & -9 \end{vmatrix} = -21$$

$$C_{23} = (-1)^{2+3} M_{23} = (-1)^5 \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 8 \end{vmatrix} = -20$$

$$C_{31} = (-1)^{3+1} M_{31} = (-1)^4 \begin{vmatrix} 4 & -6 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} = 12$$

$$C_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = (-1)^5 \begin{vmatrix} 3 & -6 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} = -15$$

$$C_{33} = (-1)^{3+3} M_{33} = (-1)^6 \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} = -4$$

$$adj(A) = \begin{bmatrix} -12 & 33 & 28 \\ -12 & -21 & -20 \\ 12 & -15 & -4 \end{bmatrix} T = \begin{bmatrix} -12 & -12 & 12 \\ 33 & -21 & -15 \\ 28 & -20 & -4 \end{bmatrix}$$

Dolayısıyla **X=A^{-1}B** eşitliğinden

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{\det(A)} adj(A) \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

yazılır.

$$A^{-1} = \frac{1}{det(A)} adj(A)$$ olduğundan,

$$A^{-1} = \frac{1}{-72}\begin{bmatrix} -12 & -12 & 12 \\ 33 & -21 & -15 \\ 28 & -20 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{12}{72} & \frac{12}{72} & -\frac{12}{72} \\ -\frac{33}{72} & \frac{21}{72} & \frac{15}{72} \\ -\frac{28}{72} & \frac{20}{72} & \frac{4}{72} \end{bmatrix}$$

elde edilir. **X=A^{-1}B** eşitliğinden,

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{12}{72} & \frac{12}{72} & \frac{12}{72} \\ -\frac{33}{72} & \frac{21}{72} & \frac{15}{72} \\ -\frac{28}{72} & \frac{20}{72} & \frac{4}{72} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{12} \\ \frac{1}{9} \end{bmatrix}$$

elde edilir. Buradan, $x_1 = \frac{2}{3}$, $x_2 = -\frac{1}{12}$, $x_3 = \frac{1}{9}$ bulunur.

Hem **Cramer** ve hem de **matris tersi** yöntemlerinin uygulanabilmesi için **lineer denklem sisteminin n** denklem ve **n** bilinmeyenden oluşması yani; **katsayılar matrisinin kare matris** olması ve **katsayılar matrisinin determinantının** sıfırdan farklı olması yani; **matris tersinin** mevcut olması gerekir.

6.BOLUM DEĞERLENDİRME SORULARI

SORU 1

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 6 & -3 & -3 \\ 3 & 10 & -6 & -5 \end{bmatrix}$$

matrisinin **rankını** elde ediniz.

A) 4 B) 3 C) 2

SORU 2

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & -2 & -3 \\ 1 & 4 & 3 & -1 & -4 \\ 2 & 3 & -4 & -7 & -3 \\ 3 & 8 & 1 & -7 & -8 \end{bmatrix}$$

matrisinin **rankını** elde ediniz.

A) 4 B) 3 C) 2

SORU 3

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 6 \\ 0 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

matrisinin **rankını** belirleyiniz.

A) 1 B) 2 C) 3

SORU 4

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 7 & 1 & 8 \end{bmatrix}$$

matrisini **elementer satır dönüşümleri** yardımıyla **denk matris** haline dönüştürünüz ve **rankını** elde ediniz.

A) 2 B) 1 C) 3

SORU 5

[3 -7] ve [-3 4] vektörlerinin **lineer bağımlı** olup olmadığını belirleyiniz.

A) Lineer bağımlı B) Lineer bağımsız

SORU 6

[-1 0 2], [2 -1 3], [4 -3 13] vektörlerinin **lineer bağımlı** olup olmadığını belirleyiniz.

A) $k_1=k_2=0$ lineer bağımsız B) $k_1=2$, $k_2=3$ lineer bağımlı C) $k_1=0$, $k_2=3$ lineer bağımlı

SORU 7

[4 1 2], [-4 10 2] vektörlerinin **lineer bağımsız** olup olmadığını belirleyiniz.

A) Lineer bağımlı B) Lineer bağımsız

SORU 8

$$\begin{aligned} 3x_1 + 4x_2 - 6x_3 &= 1 \\ 4x_1 + 4x_2 - 3x_3 &= 2 \\ x_1 + 8x_2 - 9x_3 &= -1 \end{aligned}$$

lineer denklem sisteminin çözümünü elde ediniz.

Ⓐ (1, 2, 3)

Ⓑ $\left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{12}, \frac{1}{9}\right)$

Ⓒ $\left(-\frac{2}{3}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{12}\right)$

SORU 9

$$\begin{aligned} 4x_1 + 5x_2 &= 2 \\ 11x_1 + x_2 + 2x_3 &= 3 \\ x_1 + 5x_2 + 2x_3 &= 1 \end{aligned}$$

lineer denklem sisteminin çözümünü elde ediniz.

Ⓐ $\left(\frac{3}{11}, \frac{2}{11}, -\frac{1}{11}\right)$

Ⓑ $\left(-\frac{3}{11}, \frac{2}{11}, -\frac{1}{11}\right)$

Ⓒ $\left(-\frac{3}{11}, -\frac{2}{11}, \frac{1}{11}\right)$

SORU 10

$$\begin{aligned} x_1 - 3x_2 + x_3 &= 4 \\ 2x_1 - x_2 &= -2 \\ 4x_1 - 3x_3 &= 0 \end{aligned}$$

lineer denklem sisteminin çözümünü elde ediniz.

Ⓐ $\left(\frac{20}{11}, \frac{40}{11}, \frac{38}{11}\right)$

Ⓑ $\left(-\frac{30}{11}, -\frac{38}{11}, -\frac{40}{11}\right)$

Ⓒ $\left(\frac{20}{11}, -\frac{40}{11}, \frac{38}{11}\right)$

SORU 11

$$\begin{aligned} 3x_1 - x_2 + x_3 &= 1 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 &= 3 \\ 5x_1 + 3x_2 - x_3 &= 7 \\ 7x_2 - 4x_3 &= 8 \end{aligned}$$

lineer denklem sisteminin çözümünü elde ediniz.

Ⓐ $\left(x_1 = \frac{5}{7} - \frac{1}{7}x_3, \quad x_2 = \frac{8}{7} + \frac{4}{7}x_3, \quad x_3 = x_3\right)$

Ⓑ $\left(x_1 = -\frac{5}{7} - \frac{1}{7}x_3, \quad x_2 = \frac{8}{7} + \frac{4}{7}x_3, \quad x_3 = x_3\right)$

Ⓒ $\left(x_1 = \frac{2}{7} - \frac{1}{7}x_3, \quad x_2 = -\frac{8}{7} + \frac{4}{7}x_3, \quad x_3 = x_3\right)$

SORU 12

$$\begin{aligned} 3x_1 - x_2 + 2x_3 &= 1 \\ x_1 + x_2 - x_3 &= -1 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 &= -1 \\ 3x_1 - 4x_2 - x_3 &= 7 \end{aligned}$$

Lineer denklem sisteminin katsayılar ve **arttırılmış katsayılar matrisinin ranklarını** elde ediniz. **Sistemin çözümünün** olup olmadığına karar veriniz.

A) r(A) = 3, r(AB) = 3 sistemin çözümü mevcut

B) r(A) = 3, r(AB) = 4 sistemin çözümü mevcut değil

C) r(A) = 2, r(AB) = 3 sistemin çözümü mevcut değil

SORU 13

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 4 \\ 2x_1 + 5x_2 - 2x_3 &= 3 \end{aligned}$$

lineer denklem sisteminin çözümünü elde ediniz.

A) Sistemin çözümü yoktur

B) $\left(x_1 = \frac{17}{3} - \frac{7}{3}x_3, \quad x_2 = -\frac{5}{3} + \frac{4}{3}x_3, \quad x_3 = x_3 \right)$

C) $\left(x_1 = -\frac{17}{3} - \frac{7}{3}x_1, \quad x_2 = -\frac{5}{3} - \frac{4}{3}x_3, \quad x_3 = x_3 \right)$

SORU 14

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + 2x_3 &= -1 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 &= -5 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 &= 3 \end{aligned}$$

Cramer kuralını kullanarak verilen **lineer denklem sisteminin çözümünü** elde ediniz.

A) Sistemin çözümü mevcut değil B) (1, 2, -2) C) (-1, 2, 2)

SORU 15

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + 3x_3 &= 0 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 &= 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 &= 0 \end{aligned}$$

Lineer homojen denklem sisteminin çözümünü elde ediniz.

A) $\left(x_1 = \frac{1}{3}x_3, \quad x_2 = -\frac{5}{3}x_3, \quad x_3 = x_3 \right)$

B) $(x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0)$

C) $\left(x_1 = \frac{1}{3}x_3, \quad x_2 = \frac{5}{3}x_3, \quad x_3 = x_3 \right)$

SORU 16

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 - x_3 &= 0 \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 &= 0 \\ 2x_1 - x_2 - 2x_3 &= 0 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 &= 0 \end{aligned}$$

Lineer homojen denklem sisteminin çözümünü elde ediniz.

A) $(x_1=0,\ x_2=0,\ x_3=2)$ B) $(x_1= x_3,\ x_2= x_3,\ x_3= x_3)$ C) $(x_1= x_3,\ x_2=0,\ x_3= x_3)$

SORU 17

$$\begin{aligned} 3x_1 + 5x_2 - x_3 &= 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 &= 0 \end{aligned}$$

Lineer homojen denklem sisteminin çözümünü elde ediniz.

A) $\left(x_1 = \frac{13}{2}x_3,\quad x_2 = \frac{20}{3}x_3,\quad x_3 = x_3\right)$

B) $\left(x_1 = \frac{21}{2}x_3,\quad x_2 = \frac{13}{2}x_3,\quad x_3 = x_3\right)$

C) $\left(x_1 = -\frac{21}{2}x_3,\quad x_2 = \frac{13}{2}x_3,\quad x_3 = x_3\right)$

SORU 18

$$\begin{aligned} 3x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &= 0 \\ 5x_1 - x_2 + x_3 - x_4 &= 0 \end{aligned}$$

Lineer homojen denklem sisteminin çözümünü elde ediniz.

A) $(x_1=-a,\ x_2=-a-b,\ x_3=4a,\ x_4=b)$

B) $(x_1=a,\ x_2=-a+b,\ x_3=4a,\ x_4=b)$

C) $(x_1=0,\ x_2=b,\ x_3=a,\ x_4=b)$

SORU 19

$$\begin{aligned} 2x_1 - x_2 + x_3 &= 0 \\ x_1 - 2x_3 &= 0 \end{aligned}$$

Lineer homojen denklem sisteminin çözümünü elde ediniz.

A) $(x_1=3x_3,\ x_2=5x_3,\ x_3=x_3)$ B) $(x_1=4x_3,\ x_2=5x_3,\ x_3=x_3)$ C) $(x_1=2x_1,\ x_2=5x_3,\ x_3=x_3)$

SORU 20

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 + 2x_3 &= 0 \\ x_1 + x_2 + 4x_3 &= 0 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 &= 0 \end{aligned}$$

Lineer homojen denklem sisteminin çözümünü elde ediniz.

A $(x_1=-3a,\ x_2=-a,\ x_3=a)$

B $(x_1=-3a,\ x_2=a,\ x_3=a)$

C $(x_1=-5a,\ x_2=-a,\ x_3=a)$

KAYNAK

1- Lineer Cebir Ders notu, Doç.Dr.Kemal HACIEFENDİOĞLU, Prof.Dr. Şaban Eren

2-Lineer Cebir, Prof.Dr. Şaban Eren- Prof.Dr. Mesut Razbonyalı